# 2. Esettanulmány

***Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre a szöveg és kémiatudása alapján!***

**Az egészséges kókuszzsír**

Létezik-e egyáltalán egészséges zsír, amit a mindennapos sütéshez-főzéshez használhatunk? Létezik bizony! Ez pedig a kókuszzsír. Számos jótékony hatása van, sőt, még a fogyást is elősegítheti! Hogy egy kicsit a sötétebb oldalát mutassam előbb a dolgoknak, el kell, hogy áruljam, nem a legolcsóbb zsírfajták egyike. Viszont, míg az olajat nem szabad többször hevíteni, mivel ekkor rákkeltő anyagok keletkeznek benne, felhasználása egy sütésben kimerül. A kókuszzsír azonban stabil szerkezete miatt többször is felhasználható, többszöri hőhatás után sem keletkeznek benne méreganyagok vagy rákkeltő anyagok, nem oxidálódik. A kókuszzsír állaga a külső hőmérséklettől függ. 24–25 °C körül folyékonnyá válik, ennél alacsonyabb hőmérsékleten a halmazállapota szilárd. A kókuszzsír 92%-ban telített zsírsavakat tartalmaz (a sertészsír csak 50%-ot), emiatt sokáig támadták is, hogy nem egészséges, mert a telített zsírok elzárják az érfalat, szív- és érrendszeri betegségek előidézői lehetnek. Hogyan lehet az, hogy a kókuszzsír telített zsírsavakban bővelkedik, mégis egészségvédő hatású? Általában a legtöbb zsiradék hosszú láncú zsírsavakból áll. Emiatt a szervezetben a lebontásához enzimek szükségesek, melyeket az epe és a hasnyálmirigy termel. Az enzim segíti a zsírláncok szétbontását. Míg a szervezet nagyüzemben dolgozik, az ember elálmosodik, fáradt lesz, energiaszintje lecsökken. A kókuszzsír viszont nem hosszú-, hanem közepes lánchosszúságú zsírsavakból épül fel, melyek emésztéséhez nem szükséges enzim, így ezzel jókora terhet vehetünk le szervezetünkről. Antibakteriális tulajdonságokkal rendelkező laurinsavat tartalmaz, továbbá immunerősítő hatása is van. Laurinsav nagy mennyiségben (3,5%) található meg az anyatejben, a kókuszzsír viszont 45–50%-ban tartalmazza. A kókuszzsír további előnyös tulajdonságai: növeli az energiaszintet, javítja a tápanyagok felszívódását, segíti pajzsmirigy problémák megoldását, pozitív hatással van az anyagcserére, gyorsítja a többi zsiradék felszívódását és elégetését. A kókuszzsírnak több fajtája van: szűz- és szűrt változat. A szűz kókuszzsír íze enyhén kókusz ízű és illatú, alacsonyabb hőfokon történik a finomítása, kinyeréséhez nem használnak vegyi anyagokat. A szűrt kókuszzsír teljesen semleges ízű és szagtalan. Magasabb hőfokon nyerik ki, azonban vegyi anyagokat itt sem használnak ehhez a művelethez. A kókuszzsír külsőleg alkalmas a bőr ápolására, valamint csillogóvá teszi a hajat is.

*(forrás: internet, www.fittnok.hu)*

**a) A leírásokban hol kókuszzsírnak, hol pedig kókuszolajnak nevezik ezt az egészséges zsiradékot. Mindkét kifejezés helyes, de más-más szempontból. Indokolja, hogy miért nevezhető…**

- **zsírnak:**

- **olajnak:**

**b) A szerves vegyületek mely csoportjába sorolhatóak a zsírok és az olajok funkciós csoportjuk alapján?**

**c) Indokolja, hogy a drága kókuszzsír miért terheli meg kevébé a pénztárcánkat, mint például az olcsóbb napraforgóolaj!**

**d) Sorolja fel, milyen élettani hatásai vannak a telített zsíroknak?**

**e) Mi az oka a kókuszzsír nagy hőstabilitásának?**

**f) Soroljon fel három indokot, amiért egészségesebb a laurinsavat tartalmazó zsír!**

**g) A laurinsavat Görgey Artúr mutatta ki először a kókuszdióból. Adja meg a laurinsav összegképletét, ha tudjuk, hogy ez egy 12 szénatomból álló nyílt láncú, telített monokarbonsav!**

**h) Indokolja a szöveg alapján, hogy a kókuszzsír mely tulajdonságai segíthetik a testsúly csökkenését!**

| 11 pont | |
|---|---|